

1 while 程序操作语义

定义 1.1 (配置)

固定一个模型 M , 记 Σ 为所有变量赋值 (状态) 的集合, 定义

$$(\mathcal{C} \cup \{E\}) \times \Sigma$$

为配置集, 其中 $\langle S, \sigma \rangle (S \in \mathcal{C})$ 称作未终止的配置, $\langle E, \sigma \rangle$ 称作已终止的配置.

定义 1.2 (一步转移)

递归定义未终止的配置上的一步转移关系 $\mathcal{C} \times \Sigma \rightarrow (\mathcal{C} \cup \{E\}) \times \Sigma$:

1. 对任意的状态 σ ,

$$\langle \text{skip}, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle E, \sigma \rangle,$$

2. 对任意同类型的变元 u , 项 t 和状态 σ ,

$$\langle u := t, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle E, \sigma[u := \sigma(t)] \rangle,$$

3. 对任意的 S_1, S_2 和状态 σ , 记 $\langle S_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle S'_1, \sigma' \rangle$, 则

$$\langle S_1; S_2, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle S'_1; S_2, \sigma' \rangle,$$

其中 $E; S_2$ 定义为 S_2 .

4. 对任意的 $B : \text{Bool}$ 和 $S_1, S_2 \in \mathcal{C}$, 如果 $\sigma \models B$, 则

$$\langle \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle S_1, \sigma \rangle,$$

5. 对任意的 $B : \text{Bool}$ 和 $S_1, S_2 \in \mathcal{C}$, 如果 $\sigma \not\models B$, 则

$$\langle \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle S_2, \sigma \rangle,$$

6. 对任意的 $B : \text{Bool}$ 和 $S \in \mathcal{C}$, 如果 $\sigma \models B$, 则

$$\langle \text{while } B \text{ do } S \text{ od}, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle S; \text{while } B \text{ do } S \text{ od}, \sigma \rangle,$$

7. 对任意的 $B : \text{Bool}$ 和 $S \in \mathcal{C}$, 如果 $\sigma \not\models B$, 则

$$\langle \text{while } B \text{ do } S \text{ od}, \sigma \rangle \xrightarrow{\text{def}} \langle E, \sigma \rangle.$$

定义 1.3 (转移序列与计算)

1. 给定有限的配置序列 $\langle S_i, \sigma_i \rangle$ ($i < n, n \geq 1$), 如果对每个 $i < n-1$ 有

$$\langle S_i, \sigma_i \rangle \rightarrow \langle S_{i+1}, \sigma_{i+1} \rangle,$$

就称它是从 σ_0 开始的 S_0 的一个有限转移序列.

当 $S_{n-1} = E$ 时也称作一个计算, 称其终止于 σ_{n-1} .

2. 给定无限的配置序列 $\langle S_i, \sigma_i \rangle$ ($i \in \mathbb{N}$), 如果对每个 $i \in \mathbb{N}$ 有

$$\langle S_i, \sigma_i \rangle \rightarrow \langle S_{i+1}, \sigma_{i+1} \rangle,$$

就称它是从 σ_0 开始的 S_0 的一个无限转移序列, 也称作一个发散的计算.

定理 1.1

任给程序 S 和状态 σ , 存在唯一的从 σ 开始的 S 的计算.

证明.

存在性.

对 $i \in \mathbb{N}$ 递归定义 S_i, σ_i :

$$\langle S_i, \sigma_i \rangle = \begin{cases} \langle S, \sigma \rangle, & i = 0, \\ \rightarrow \langle S_{i-1}, \sigma_{i-1} \rangle, & i > 0 \wedge S_{i-1} \in \mathcal{C}, \\ \langle E, \sigma_{i-1} \rangle, & i > 0 \wedge S_{i-1} = E. \end{cases}$$

如果序列中出现了 E , 则取最小的使得 $S_n = E$ 的 n , 易证 $\langle S_i, \sigma_i \rangle$ ($i \leq n$) 是有限的计算;

如果序列中没有出现 E , 则易证整个序列是无限的计算.

唯一性.

归纳证明转移序列的每一位都确定即可.

□